

Bases de Datos: Práctica de Modelado

Ejercicios sobre modelado de entidad relación

Ejercicio 1: representar la siguiente situación: hay docentes. Un docente tiene un identificador que es único entre los docentes. Además, un docente tiene un nombre que consiste de: primer nombre, inicial del medio y apellido. Además, un docente tiene un domicilio que se compone de posición de calle, ciudad, estado y código postal; la posición de calle consiste de número, nombre de calle y número de departamento (el cuál es opcional). Además, un docente tiene cero o más números telefónicos. Finalmente, un docente tiene una fecha de nacimiento y una edad.

Ejercicio 2: Indicar conjuntos de relaciones y restricciones de integridad (i.e. correspondencia de cardinalidades y forma de participación) para el siguiente enunciado.

“Un socio puede tener prestado varios libros y todo libro ha sido prestado a a lo sumo un socio. Una biblioteca puede tener varios libros, y todo libro debe pertenecer a a lo sumo una biblioteca. Un socio puede estar inscripto en varias bibliotecas y una biblioteca puede tener varios socios. Un bibliotecario trabaja en a lo más una biblioteca y en una biblioteca puede haber varios bibliotecarios”.

Ejercicio 3: Sea una BD de una universidad.

- *Materia* con atributos: nombre y semestre;
- *carrera* con atributos: nombre y duración;
- *facultad* con atributos: nombre y universidad.
- una *carrera* puede ser dictada en diferentes *facultades*, con significados diferentes.

Suponer que esos son todos los atributos que se van a usar y no hay más. Hacer un diagrama de entidad-relación.

Pensar:

- ¿Qué tipo de conjunto de entidades es carrera?
- ¿Cómo se relaciona carrera con facultad?
- ¿Qué tipo de conjunto de entidades es materia?
- ¿Cómo se relaciona materia con carrera?

Ejercicio 4: El siguiente diagrama E-R tiene algunos errores. Se pide identificarlos y corregirlos; además seleccionar las claves primarias y discriminadores adecuados para cada uno de los conjuntos de entidades.

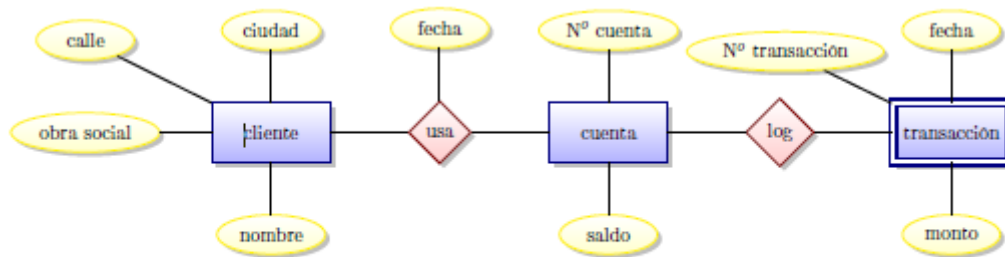


Figura 1: Diagrama con errores.

Ejercicio 5: En una universidad hay alumnos con atributos id_persona, nombre, DNI, carrera, año_ingreso; también hay profesores con atributos id_persona, nombre, DNI, título, dedicación; finalmente hay administrativos con id_persona, nombre, DNI, puesto y antigüedad. Los alumnos, profesores y administrativos están asociados a una facultad. Hacer el diagrama de entidad-relación; aplicar generalización y especialización. No olvidar las restricciones de integridad de diferentes tipos. ¿Qué se gana con aplicar especialización y generalización?

Ejercicios sobre modelos relacionales

Ejercicio A: Considerar la siguiente base de datos relacional:

empleado(nombre-empleado, calle, ciudad)

trabaja(nombre-empleado, nombre-empresa, sueldo)

empresa(nombre-empresa, ciudad)

- El atributo nombre-empleado, ¿incluirá también el apellido?
- La persona que diseñó esta base de datos, ¿previó la posibilidad de que haya dos empleados de igual nombre en una misma ciudad? ¿Y en distintas ciudades? ¿Y en una misma empresa? ¿Y que una misma persona sea empleada de varias empresas?
- ¿Cuáles serían las claves primarias apropiadas?
- ¿Cuáles son las falencias de este diseño? ¿Cómo subsanarlas?

Ejercicio B: Se tiene la siguiente descripción de un sistema académico por medio de tablas:

alumnos(id_alumno, nombre, DNI, fecha_nacimiento)

cursos(id_curso, nombre_curso, créditos)

inscripciones(id_inscripción, id_alumno, id_curso, fecha_inscripción)

Indicar las claves foráneas.

Indicar qué problemas podrían surgir si no se definen esas claves foráneas.

Ejercicio C: Dada la base de datos universitaria donde ya se han subrayado las claves primarias:

aula(edificio, aulaNro, capacidad)

facultad(nombreFacultad, edificio, presupuesto)

curso(idCurso, título, nombreFacultad, créditos)

profe(ID, nombre, nombreFacultad, salario)

actividad(idCurso, idAct, semestre, año, edificio, aulaNro, idDurClase)

- a) ¿Qué información contiene la relación aula? ¿Es posible que haya aulas con el mismo número en edificios diferentes? ¿Es posible que tengan capacidad para diferente cantidad de alumnos?
- b) ¿Qué información contiene la relación facultad? ¿Cuántos edificios puede tener una facultad?
- c) ¿Puede una misma facultad tener varios cursos con el mismo título?
¿Puede un mismo profesor trabajar en varias facultades? ¿Puede una misma actividad dictarse varias veces al año? ¿Y en un mismo semestre?
¿Puede una misma actividad ser parte de varios cursos?
- d) ¿Puede una misma actividad que se dicta como parte de un curso dado durante un año y un semestre dado dictarse los martes en un aula y los viernes en otra?

Ejercicio D: Se agrega a la base de datos universitaria del ejercicio anterior las siguientes relaciones.

enseña(ID, idCurso, idAct, semestre, año)

estudiante(ID, nombre, nombreFacultad, total de créditos)

toma(ID, idCurso, idAct, semestre, año, nota)

supervisor(IDe, IDp)

horarios(idDurClase, día, horaInicio, horaFin)

correlativa(idCurso, idPre-requisito)

- a) ¿Qué información contiene cada una de las relaciones enseña, toma, horarios y correlativa?
- b) ¿En cuántas facultades puede estar inscripto un estudiante? ¿Puede tener varios supervisores?